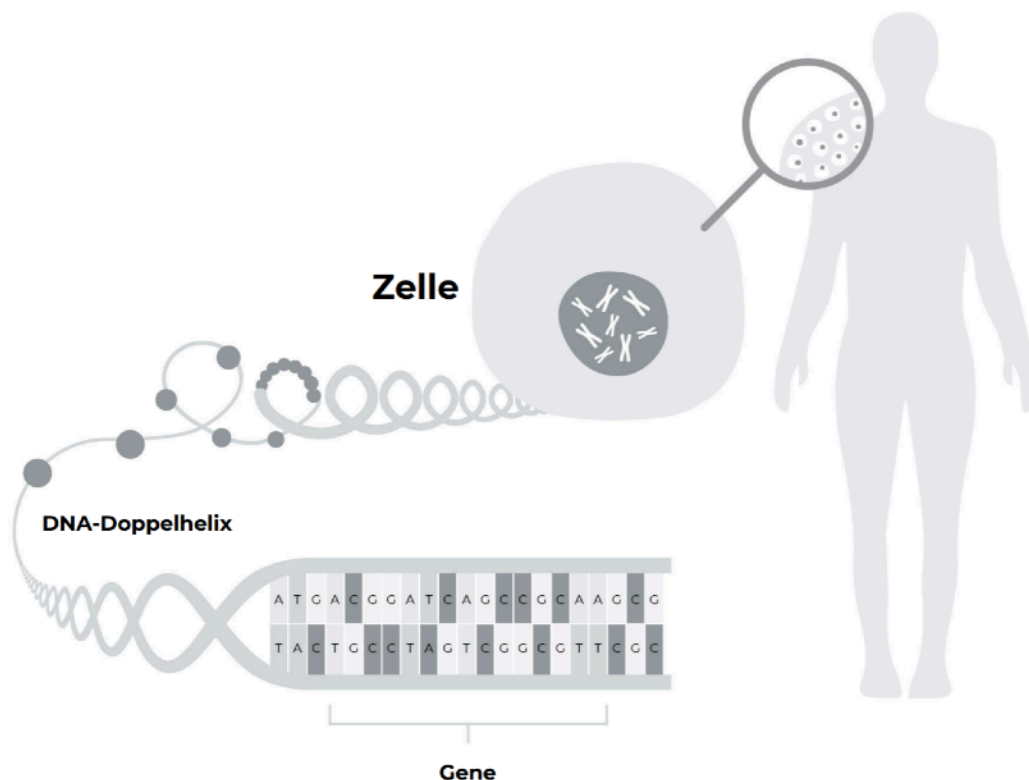




**WARUM SIND GENE FÜR
DIE ERNÄHRUNG
RELEVANT?**

WARUM GENE FÜR DIE ERNÄHRUNG RELEVANT SIND

Die Bedeutung von Genen für die Ernährung ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Gene beeinflussen, wie unser Körper Nährstoffe aufnimmt, verarbeitet und speichert. Jeder Mensch hat einzigartige genetische Merkmale, die bestimmen, wie Nährstoffe auf ihn wirken. Das Wissen um die eigenen Gene ermöglicht eine gezielte Anpassung der Ernährung, um die Gesundheit optimal zu fördern. Was sind Gene und warum spielen sie eine wichtige Rolle?



WAS SIND GENE UND WARUM SPIELEN SIE EINE WICHTIGE ROLLE?

Gene sind die Grundbausteine unseres Körpers und steuern eine Vielzahl von Prozessen. Sie enthalten den Bauplan für Proteine, die für fast alle Funktionen in unserem Körper verantwortlich sind, von der Hautfarbe bis hin zu den Enzymen, die wir zur Verdauung benötigen. Jedes Gen enthält spezifische Anweisungen, wie der Körper bestimmte Aufgaben ausführen soll. Insgesamt gibt es etwa 23.000 Gene in unserem Körper, die gemeinsam die Komplexität des menschlichen Organismus bestimmen..

WENN GENE NICHT RICHTIG FUNKTIONIEREN

Gene sind nicht fehlerfrei. Jeder von uns hat bestimmte genetische „Schreibfehler“, die von den Eltern vererbt wurden. Diese genetischen Defekte können dazu führen, dass bestimmte Funktionen im Körper nicht richtig ablaufen. Gene können mit einem Orchester verglichen werden, in dem jedes Gen eine Rolle spielt. Wenn ein Gen „falsch spielt“ oder ausfällt, kann dies die gesamte Melodie – also das harmonische Zusammenspiel im Körper – stören. Diese Defekte beeinflussen die Gesundheit, doch das Wissen über sie bietet die Möglichkeit, ihre negativen Auswirkungen zu minimieren.



WUSSTEST DU?

- Jeder Mensch trägt andere genetische Defekte in sich, aber diese beeinflussen nicht immer die Gesundheit auf die gleiche Weise.
- Das Erkennen von genetischen Schwächen ermöglicht es, Maßnahmen zu ergreifen, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden oder zu lindern.

DEINE GENE IM ALLTAG

Die klassische Ernährungspyramide ist vielen als allgemeingültige Empfehlung bekannt, die eine ausgewogene Ernährung für alle Menschen darstellen soll. Auf den ersten Blick mag diese Pyramide sinnvoll erscheinen, doch bei genauerem Hinsehen, insbesondere unter Berücksichtigung individueller genetischer Unterschiede, wird deutlich, dass sie nicht für jeden Menschen gleichermaßen geeignet ist.

Bestimmte genetische Faktoren beeinflussen, wie der Körper auf Nährstoffe reagiert. Beispielsweise enthalten Milchprodukte zwar wertvolles Kalzium, aber auch Laktose, die für viele Menschen, die unter Laktoseintoleranz leiden, problematisch ist. Ebenso verhält es sich mit glutenhaltigen Getreideprodukten oder Eisen in der Ernährung – manche Menschen können zu viel Eisen aus der Nahrung aufnehmen, was gesundheitsschädlich sein kann.

Wichtige Punkte:

Die Ernährungspyramide ist eine allgemeine Empfehlung, aber nicht für alle Menschen gleich geeignet.

Genetische Faktoren bestimmen, wie der Körper auf verschiedene Nährstoffe reagiert.

Laktoseintoleranz: 20 % der Europäer sind betroffen und sollten Milchprodukte meiden.

Glutenunverträglichkeit: Menschen mit dieser Intoleranz sollten auf glutenhaltige Getreideprodukte verzichten.

Eisenüberladung: Menschen mit einem genetischen Gendefekt nehmen zu viel Eisen auf und sollten eisenarme Ernährung bevorzugen.



OMEGA-3 UND CHOLESTERIN

Die Bedeutung der Gene für die Wirkung

Omega-3-Fettsäuren sind für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt und werden oft zur Verbesserung der Cholesterinwerte empfohlen. Diese Fettsäuren, die in Fischölkapseln enthalten sind, gelten als wichtige Nährstoffe für das Herz-Kreislauf-System. Doch nicht jeder profitiert gleichermaßen von der Einnahme von Omega-3. Ob diese Fettsäuren die Cholesterinwerte verbessern oder verschlechtern, hängt maßgeblich von den genetischen Voraussetzungen ab, insbesondere vom APOA1-Gen.

Das APOA1-Gen steuert die Produktion von HDL-Cholesterin – dem "guten" Cholesterin, das dabei hilft, überschüssiges Cholesterin aus dem Blut zu entfernen. Bei Menschen mit funktionierenden APOA1-Genen führt die Einnahme von Omega-3 zu einer Erhöhung des HDL-Cholesterins, was das Herz schützt. Studien zeigen jedoch, dass etwa 66 % der Bevölkerung genetische Varianten haben, bei denen Omega-3 keinen positiven Einfluss auf die Cholesterinwerte hat oder diese sogar verschlechtert. Bei diesen Menschen ist die zusätzliche Einnahme von Omega-3 nicht empfehlenswert.

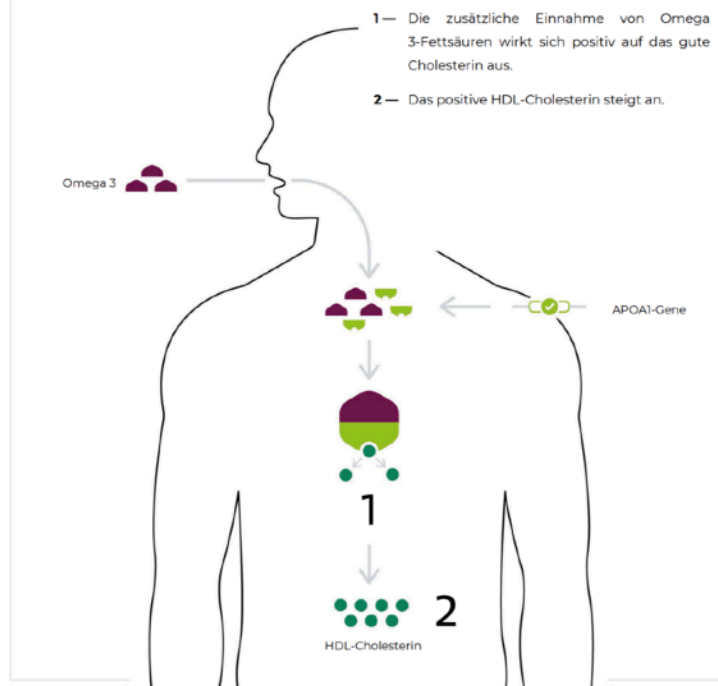
Alternativen zu Omega-3:

Für Menschen, bei denen Omega-3 keine positive Wirkung zeigt, gibt es andere Möglichkeiten, die Cholesterinwerte zu verbessern. Phytosterole, pflanzliche Sterole, können die Aufnahme von Nahrungsfetten im Darm blockieren und so den Cholesterinspiegel im Blut senken.

SO BEEINFLUSSEN GENE DIE WIRKUNG VON OMEGA 3 AUF DAS HDL-CHOLESTERIN

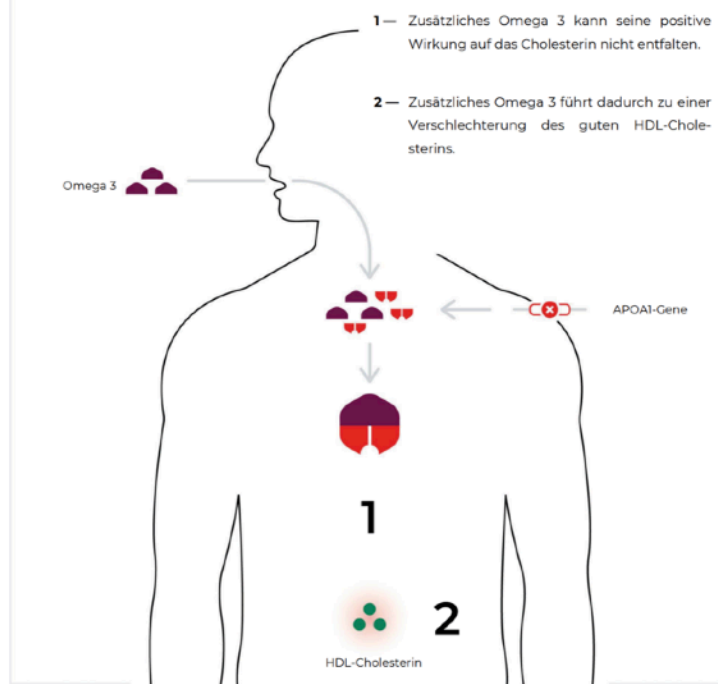
Wenn die Gene effektiv sind

Bei Menschen mit effektiven Genen wirkt sich die Einnahme von Omega 3 positiv auf das HDL-Cholesterin aus.



Wenn die Gene defekt sind

Bei Menschen mit defekten Genen hat die Einnahme von Omega 3 keinen positiven Effekt auf das HDL-Cholesterin und kann dieses sogar verschlechtern.



COENZYM Q10

Das Anti Aging Molekül

Coenzym Q10, bekannt als das "Anti-Aging-Molekül", spielt eine zentrale Rolle in der Verlangsamung des Alterungsprozesses und ist ein häufiger Bestandteil von Hautpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist tatsächlich ein lebenswichtiger Bestandteil unseres Körpers, da es freie Radikale neutralisiert, die sonst unsere Zellen schädigen und den Alterungsprozess beschleunigen könnten. Allerdings funktioniert Q10 nicht bei jedem gleich, da das NQO1-Gen die Aktivierung von Q10 zu seiner aktiven Form, Ubiquinol, steuert. Bei Menschen mit einem Gendefekt im NQO1-Gen bleibt Q10 im Körper unverändert und somit wirkungslos. Q10 wird als Anti-Aging-Wirkstoff in Kosmetik und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, doch seine Wirksamkeit hängt von den Genen ab.

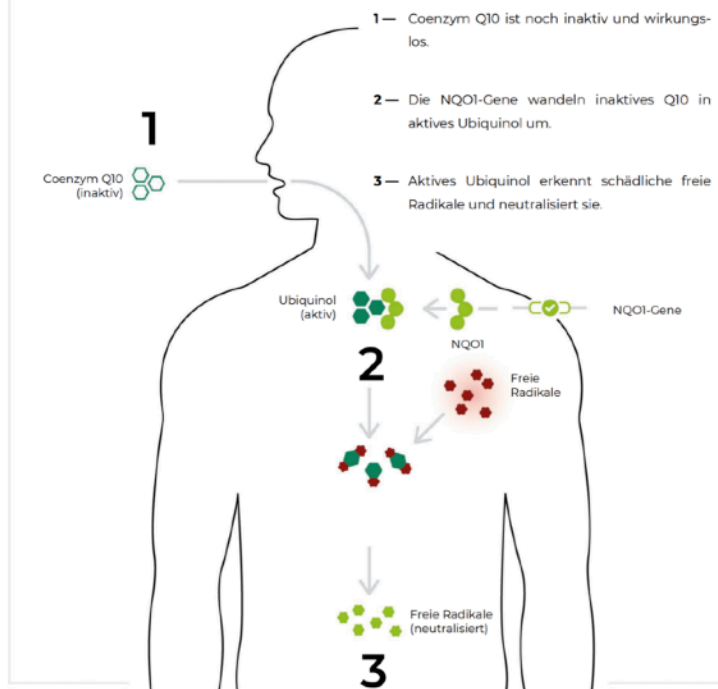
Empfohlen wird die Einnahme von Coenzym Q10 in folgenden Fällen:

- Bei nachlassender körpereigener Produktion von Q10, insbesondere ab einem Alter von 40 Jahren.
- Als Unterstützung gegen frühzeitige Hautalterung und zum Schutz der Zellen vor freien Radikalen.
- Bei Personen mit funktionierenden NQO1-Genen, da diese Q10 optimal in die aktive Form umwandeln können.
- Zur Unterstützung des Energiehaushalts und der Zellgesundheit bei altersbedingtem Rückgang der Q10-Produktion.

SO BEEINFLUSSEN DIE NQO1-GENE DIE WIRKUNG VON COENZYM Q10

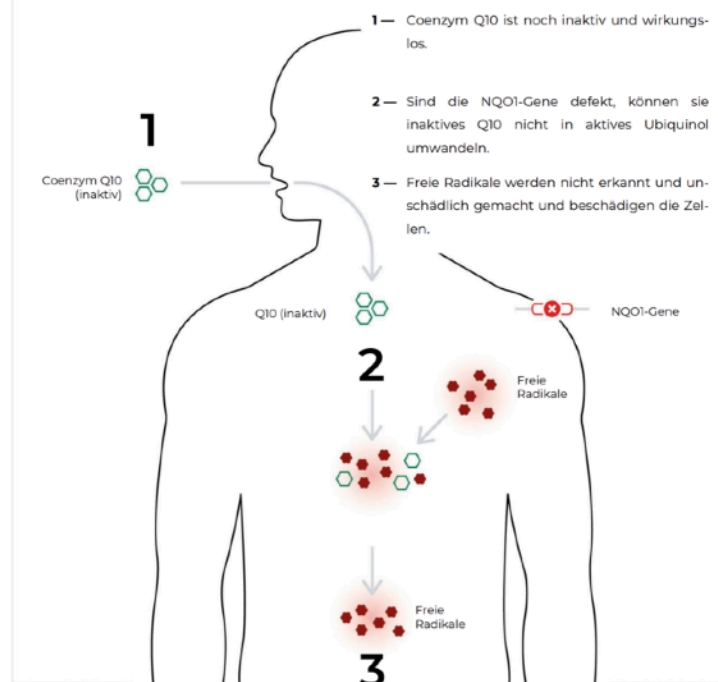
Wenn die Gene effektiv sind

Bei Menschen mit effektiven Genen wird Coenzym Q10 in die aktive Form Ubiquinol umgewandelt.



Wenn die Gene defekt sind

Bei Menschen mit defekten Genen wird Coenzym Q10 nicht in die aktive Form Ubiquinol umgewandelt.



VITAMIN D UND GENE

Nicht jeder Mensch kann Vitamin D gleich gut verwerten. Defekte im VDR-Gen beeinträchtigen die Aufnahme und Wirkung von Vitamin D.

Vitamin D ist ein lebenswichtiger Nährstoff, der eine entscheidende Rolle für die Gesundheit spielt, insbesondere bei der Knochengesundheit, der Prävention von Osteoporose sowie in der Krebsprävention. Der Körper kann Vitamin D entweder über die Nahrung aufnehmen oder durch Sonnenexposition selbst produzieren. Allerdings ist es nicht immer einfach, den Vitamin-D-Status allein durch Bluttests zu bestimmen, da genetische Faktoren eine erhebliche Rolle bei der Wirksamkeit von Vitamin D im Körper spielen.

Das VDR-Gen (Vitamin-D-Rezeptor-Gen) ist verantwortlich dafür, dass Vitamin D in den Zellen erkannt und verarbeitet wird. Ein Defekt im VDR-Gen kann jedoch dazu führen, dass das Vitamin D zwar im Blut vorhanden, aber nicht ausreichend wirksam ist. Bei Menschen mit einem solchen Gendefekt funktioniert der Rezeptor, der das Vitamin D in den Zellen aktiviert, nicht richtig. In diesen Fällen kann trotz normaler Blutwerte ein Vitamin-D-Mangel bestehen. Studien zeigen, dass eine höhere Vitamin-D-Zufuhr bei Menschen mit einem VDR-Gendefekt erforderlich sein kann, um die volle Wirkung zu entfalten.

Empfehlungen für die Anwendung von Vitamin D3:

- Personen mit bekannten genetischen Defekten im VDR-Gen.
- Zur Unterstützung der Knochengesundheit und Vorbeugung von Osteoporose.
- Bei unzureichender Sonnenexposition oder in den Wintermonaten.
- Bei Personen, die trotz normaler Blutwerte Symptome eines Vitamin-D-Mangels aufweisen.
- Als Prävention gegen bestimmte Krebsarten und zur allgemeinen Immununterstützung.
- Vitamin D ist also nicht nur ein einfacher Nährstoff, sondern ein entscheidender Baustein für die Gesundheit, dessen Wirksamkeit stark von den individuellen genetischen Voraussetzungen abhängt.

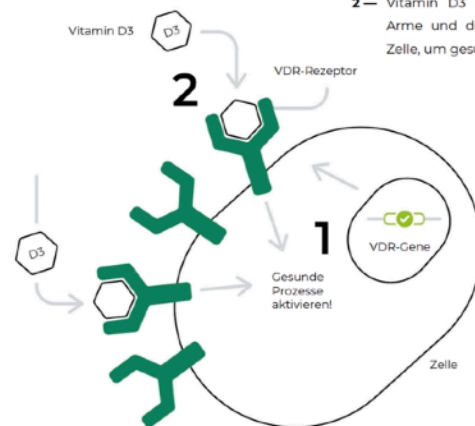
WIE DIE VDR GENE DIE WIRKUNG VON VITAMIN D3 BEEINFLUSSEN

Wenn die Gene effektiv sind

Bei Menschen mit effektiven Genen kann der Körper normale Mengen an Vitamin D3 in den Zellen erkennen.

1 — Die VDR-Gene produzieren die VDR-Rezeptoren an der Oberfläche der Zelle.

2 — Vitamin D3 passt genau in die Rezeptor-Arme und diese senden ein Signal an die Zelle, um gesunde Prozesse zu aktivieren.

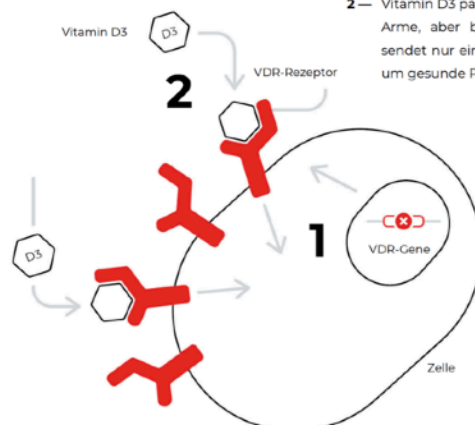


Wenn die Gene defekt sind

Bei Menschen mit defekten Genen kann der Körper nicht ausreichende Mengen an Vitamin D3 in den Zellen erkennen.

1 — Defekte VDR-Gene produzieren beeinträchtigte VDR-Rezeptor-Arme an der Oberfläche der Zelle.

2 — Vitamin D3 passt immer noch in die Rezeptor-Arme, aber bindet nur sehr schwach und sendet nur ein schwaches Signal an die Zelle, um gesunde Prozesse zu aktivieren.



KOFFEIN

Koffein ist ein natürlicher Bestandteil von Kaffee, der weltweit als beliebtes Stimulans konsumiert wird. Seine Wirkung auf den menschlichen Körper ist jedoch nicht bei allen Menschen gleich und hängt stark von den individuellen genetischen Voraussetzungen ab. Während Kaffee für viele Menschen aufgrund der hohen Konzentration an Antioxidantien, Polyphenolen und anderen gesunden Inhaltsstoffen vorteilhaft sein kann, birgt das darin enthaltene Koffein erhebliche Risiken, insbesondere für Personen mit genetischen Variationen.

Das Koffein wird von der Leber mithilfe eines Gens namens CYP1A2 abgebaut. Abhängig davon, wie dieses Gen ausgeprägt ist, können manche Menschen Koffein schnell abbauen, während es bei anderen länger im Körper bleibt und negative Auswirkungen haben kann. Menschen mit einer langsamen Koffeinverstoffwechselung haben ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Probleme, wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen und Bluthochdruck.

Personen mit Genen für einen schnellen Koffeinabbau, senken durch Kaffee ihr Herzinfarktrisiko um 27%. Für Personen mit einer langsamen Verstoffwechselung von Koffein kann das Trinken von mehr als drei Tassen Kaffee pro Tag das Risiko eines Herzinfarkts um bis zu 63 % erhöhen.

Empfehlungen für den Koffeinkonsum basierend auf genetischen Varianten:

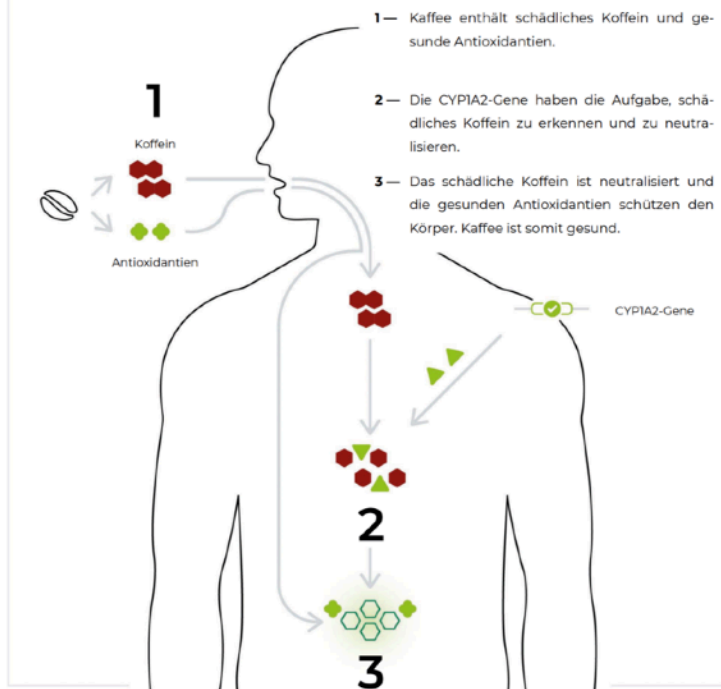
Personen mit zwei funktionierenden CYP1A2-Genen können bis zu fünf Tassen Kaffee pro Tag konsumieren und profitieren dabei von einem deutlich verringerten Herzinfarktrisiko.

Menschen mit einer langsamen Verstoffwechselung sollten ihren Koffeinkonsum stark reduzieren oder auf koffeinfreien Kaffee umsteigen, um die positiven Effekte der Antioxidantien ohne die schädlichen Auswirkungen des Koffeins zu genießen.

WIE DIE CYP1A2-GENE DIE KOFFEINNEUTRALISIERUNG BEEINFLUSSEN

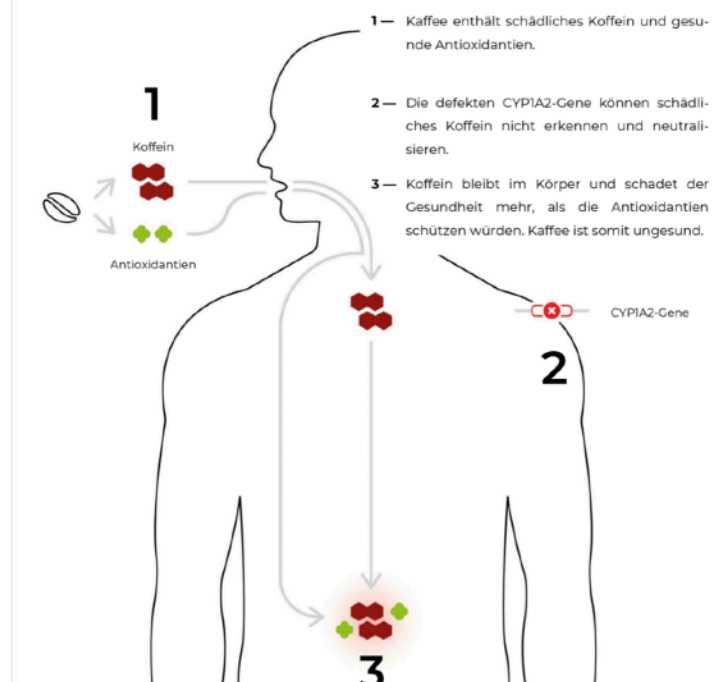
Wenn die Gene effektiv sind

Bei Menschen mit effektiven Genen wird Koffein schnell neutralisiert und die gesunden Antioxidantien schützen den Körper.



Wenn die Gene defekt sind

Bei Menschen mit defekten Genen wird Koffein nicht neutralisiert und schadet dem Körper mehr, als die Antioxidantien schützen.



GENE UND DIE EISENAUFNAHME

Die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung ist ein perfektes Beispiel dafür, wie genetische Faktoren die Verwertung von Nährstoffen beeinflussen können. Das HFE-Gen, welches die Eisenaufnahme im Körper reguliert, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Menschen mit der steinzeitlichen Variante dieses Gens nehmen etwa 10% des in der Nahrung enthaltenen Eisens auf. Diese Menge war früher ausreichend, als die Ernährung überwiegend aus eisenreicher, tierischer Nahrung bestand. Doch durch die Veränderung der Ernährung in den letzten 10.000 Jahren, bei der mehr pflanzliche Nahrung verzehrt wurde, entwickelte sich ein Eisenmangel.

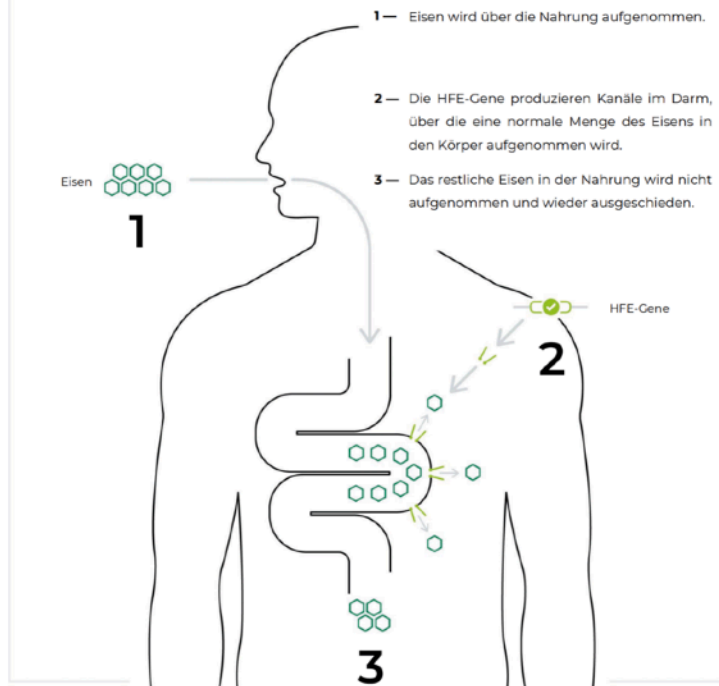
Um den Eisenmangel auszugleichen, entstand ein genetischer Defekt in der Region des heutigen Irlands (während der Zeit der Kelten), der die Eisenaufnahme verdoppelte. Menschen mit dieser neuen Genvariante nahmen 20% des Eisens auf und konnten den Eisenbedarf trotz eisenarmer Nahrung decken. Heute, bei einer wieder zunehmend fleischreichen Ernährung und dem weit verbreiteten keltischen Gendefekt, kann dieser genetische Vorteil jedoch zum Problem werden. Erbt ein Mensch den keltischen Gendefekt zufälligerweise von beiden Eltern, ist die Eisen-Aufnahme viel zu hoch. Zu viel Eisen im Körper kann schädlich sein, da es nur schwer abgebaut wird. Menschen, die diese keltische Variante des Gens doppelt geerbt haben, sollten daher auf eine ausgewogene Ernährung achten und eisenreiche Nahrung sowie Nahrungsergänzungsmittel meiden.



WIE DIE VOR HFE-GENE DIE EISENAUFNAHME BEEINFLUSSEN

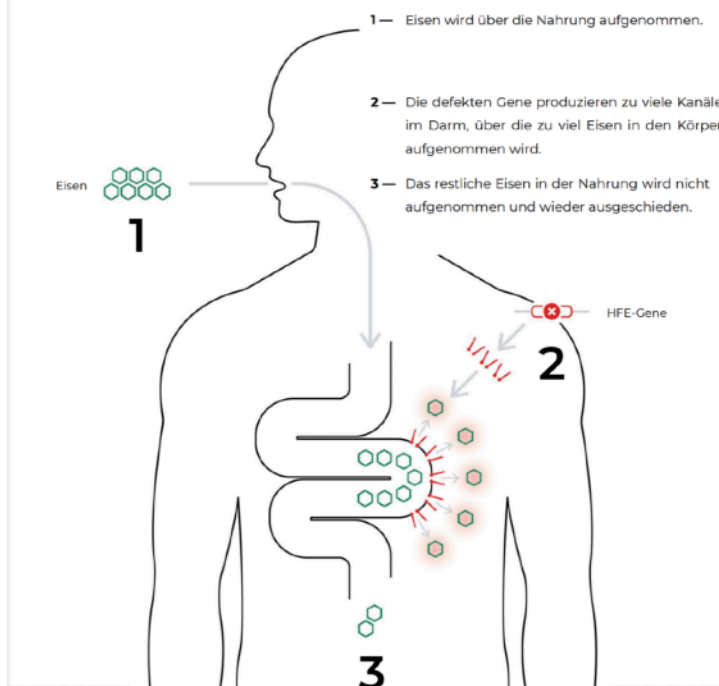
Wenn die Gene effektiv sind

Bei Menschen mit effektiven Genen wird eine normale Menge an Eisen aufgenommen.



Wenn die Gene defekt sind

Bei Menschen mit defekten Genen wird deutlich mehr Eisen aufgenommen, was zu einem Überschuss führen kann.



FOLSÄURE

und ihre Rolle in der Genetik

Folsäure ist ein wichtiger Nährstoff, der besonders während der Schwangerschaft von Bedeutung ist, um Geburtsfehler wie Spina Bifida zu verhindern. Viele Länder fügen Folsäure Nahrungsmitteln hinzu, um Frauen frühzeitig mit ausreichend Folsäure zu versorgen. Allerdings wirkt Folsäure nicht bei allen Menschen gleich, da die Aktivierung der Folsäure im Körper durch das MTHFR-Gen gesteuert wird. Menschen mit einem Defekt in diesem Gen können Folsäure nicht richtig in ihre aktive Form (Methylfolat) umwandeln, was die Aufnahme und Wirkung der Folsäure beeinträchtigt. Durch genetische Tests kann man herausfinden, ob man betroffen ist und wie man durch die direkte Einnahme von Methylfolat diese Hürde umgehen kann.

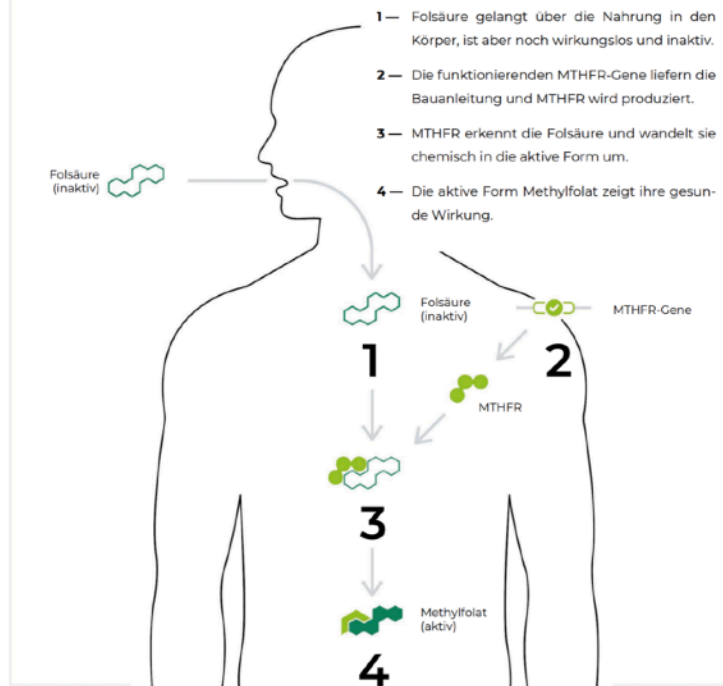
Wichtige Punkte:

- Folsäure ist wichtig für die Verhinderung von Geburtsfehlern, besonders während der Schwangerschaft.
- MTHFR-Gen bestimmt, wie effektiv Folsäure in Methylfolat umgewandelt wird.
- Defekte im MTHFR-Gen können Folsäure unwirksam machen, was bei etwa 5% der Bevölkerung der Fall ist.
- Die Lösung für Menschen mit MTHFR-Gendefekten ist die direkte Einnahme von Methylfolat.
- Besonders wichtig bei der Prävention von Spina Bifida und zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Homocystein-Abbau.

WIE DIE MTHFR-GENE DIE FOLSÄUREUMWANDLUNG BEEINFLUSSEN

Wenn die Gene effektiv sind

Bei Menschen mit effektiven Genen kann Folsäure durch MTHFR in die aktive Form Methylfolat umgewandelt werden.



Wenn die Gene defekt sind

Bei Menschen mit defekten Genen kann Folsäure nicht umgewandelt werden und bleibt wirkungslos.

